

Numerikus Számítások

4. előadás

Csókás Eszter

Szegedi Tudományegyetem
Informatika Intézet
Számítógépes Optimalizálási Tanszék



Lineáris algebra

Ajánlás: Wetti Ferenc: *Lineáris algebra*

azoknak, akik érteni is szeretnék

Vektorok és vektorműveletek

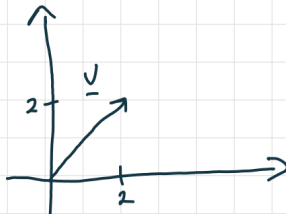
Vektorok

Legyen n természetes szám. Az $\mathcal{R}^n$ halmaz elemeit valós szám- n -eseknek nevezzük:

$\underline{a} = (a_1, \dots, a_n)$, ahol $a_1, \dots, a_n$ valós számok; $\underline{a}_i$ az a valós szám- n -es i -edik komponense. Az $(a_1, \dots, a_n)$ és $(b_1, \dots, b_n)$ valós szám- n -esek pontosan akkor egyenlők, ha a megfelelő komponenseik egyenlők, azaz $a_i = b_i (i = 1, \dots, n)$.

De nézzük először kicsit máshonnan és inkább rajzolgassunk még. Példa:

$$\underline{v} \in \mathbb{Q}^r$$

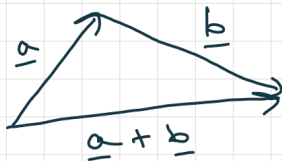


$$\underline{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Két vektor összege – háromszögmódszer

Legyen adva két vektor, **a** és **b**. Vegyünk föl egy tetszőleges *O* pontot. Indítsunk belőle egy **a**-val egyenő **OP** vektort, ennek végpontjából pedig egy **b**-vel egyenlő **PQ** vektort. Az **OQ** vektort az **a** és **b** vektorok összegének nevezzük és **a + b**-vel jelöljük.

Példa:



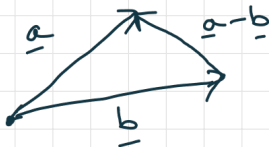
$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \\ 11 \end{pmatrix}$$

A közös kezdőpontból indított **a** és **b** nem kollineáris (= nem párhuzamos) vektorok összege megkapható abból a paralelogrammából, melynek két szomszédos oldala **a** és **b**, ekkor az összeg a közös kezdőpontból indított és a paralelogramma szemkötti csúcsába futó vektor.

Vektorok különbsége

Az **a** és **b** vektorok különbsége az az egyértelműen létező **x** vektor, melyre $\mathbf{a} = \mathbf{b} + \mathbf{x}$, az **a** és **b** különbségének nevezzük és $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ -vel jelöljük.

Példa:



$$\begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Vektor szorzása skalárral

Legyen $c \in \mathcal{R}$ valós szám. Az $\mathbf{a}$ vektor c -szeresén azt a vektort értjük, melynek hossza az $\mathbf{a}$ vektor hosszának $|c|$ -szerese, iránya:

- *tetszőleges*, ha $c = 0$ vagy $\mathbf{a} = \mathbf{0}$
- *megegyezik* $\mathbf{a}$ irányával, ha $c > 0$
- *ellentétes*, ha $c < 0$

Példa:



$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} \cdot 3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 15 \\ 27 \end{pmatrix}$$

A vektorműveletek tulajdonságai

Legyen $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{R}^n$ három tetszőleges vektor, és legyen két skálár $c_1, c_2 \in \mathcal{R}$ két valós szám és $\mathbf{0}$ a zérusvektor:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

a művelet felcserélhető (kommutatív)

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$$

csoportosítható (asszociatív)

$$\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$$

zérusvektor

$$c_1(c_2\mathbf{a}) = (c_1c_2)\mathbf{a}$$

a két szorzás kompatibilis

$$1\mathbf{a} = \mathbf{a} \quad \text{és} \quad 0\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

szorzás 1-gyel, 0-val

$$c_1(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = c_1\mathbf{a} + c_1\mathbf{b}$$

disztributív

$$(c_1 + c_2)\mathbf{a} = c_1\mathbf{a} + c_2\mathbf{a}$$

disztributív

Mátrixok és mátrixműveletek

Mátrixok

$$A \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

Az $(n \times m)$ -es valós mátrix egy "táblázat", melynek n sora és m oszlopa van. Elemei $\mathcal{R}$ elemei, azaz valós számok. A táblázat elemeit kerek zárójelek közé írjuk.

→ *hol helyezkedik el ebben a vektorok definíciója, amit először láttunk (a rajzolgatások előtt)?*

- A mátrixokat általában latin nagybetűkkel jelöljük ($\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \dots$). Az $\mathbf{A} \in \mathcal{R}^{5 \times 6}$ mátrix egy 5 sorból és 6 oszlopból álló valós számokat tartalmazó mátrix
- a_{ij} : az $\mathbf{A}$ mátrix i -edik sorának j -edik elemére használhatjuk; az elemeket az oszlopokban fentről lefelé, míg a sorokban balról jobbra számozzuk.

Összeadás

Ha **A** és **B** azonos méretű, $(n \times m)$ -es, mátrixok, akkor összeadhatók (csak azonos méretű mátrixok adhatók össze). Az összegük is $(n \times m)$ -es mátrix lesz.

Az **A** + **B** összegmátrix i -edik sorának j -edik eleme az **A** mátrix i -edik sora j -edik elemének és a **B** mátrix i -edik sora j -edik elemének az összege, azaz a mátrixokat elemenként adjuk össze:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{ij} = \mathbf{A}_{ij} + \mathbf{B}_{ij}.$$

Feladat:

The image shows a handwritten matrix addition problem. Two 2x2 matrices are added together to produce a third 2x2 matrix. The first matrix has elements 1, 2, -1, 4, 5, 0. The second matrix has elements 0, 6, 7, -2, 1, -5. The resulting matrix has elements 1, 8, 6, 2, 6, -5. Red and green circles highlight the top row elements of the first two matrices, and blue circles highlight the top row elements of the result matrix. Arrows show the addition of corresponding elements: 1+0=1, 2+6=8, -1+7=6, 4+(-2)=2, 5+1=6, 0+(-5)=-5.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 7 & -2 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 6 & 2 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$$

Szorzás skalárral

Tetszőleges $\mathbf{A} \in \mathcal{R}^{n \times m}$ és $c \in \mathcal{R}$ skalár (szám) esetén elvégezhető a skalárral (számmal) való szorzás. Az $\mathbf{A}$ mátrixot úgy szorozzuk a c skalárral, hogy $\mathbf{A}$ minden elemét megszorozzuk c -vel:

$$(c \cdot \mathbf{A})_{ij} = c \cdot A_{ij}.$$

Feladat:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 7 & -2 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 18 \\ 21 & -6 \\ 3 & -15 \end{pmatrix}$$

Mátrix transzponálás

Mátrix transzponáltja mindig létezik: $(n \times m)$ -es mátrix transzponáltja $(m \times n)$ -es. Az eredeti mátrix sorait beírjuk az oszlopaiba:

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}.$$

Feladat:

$$\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 7 & -2 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 1 \\ 6 & -2 & -5 \end{pmatrix}$$
$$(3 \times 2) \rightarrow (2 \times 3)$$

Mátrix szorzás

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \quad \swarrow \text{FELTÉTEL!}$$

$(k \times m) \quad (m \times n) \Rightarrow (k \times n)$

Ha $\mathbf{A}(k \times m)$ -es, $\mathbf{B}$ pedig $(m \times n)$ -es mátrix, akkor létezik az $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ szorzatuk, amely $(k \times n)$ -es mátrix. Más esetben a szorzat nem létezik. Ha létezik az $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ szorzatmátrix, akkor az i -edik sorának j -edik elemét a következőképpen kapjuk: összeszorozzuk $\mathbf{A}$ i -edik sorának elemeit $\mathbf{B}$ j -edik oszlopának megfelelő elemeivel majd az így kapott szorzatokat összeadjuk.

Legyen $\mathbf{A}(k \times m)$ és $\mathbf{B}(m \times n)$, ekkor az általános alak:

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{t=1}^m \mathbf{A}_{it} \mathbf{B}_{tj}$$

Mint az látható, ezt a műveletet egy háromszor egymásba ágyazott for ciklussal programoznánk le, ami mutatja, hogy a mátrixok szorzása $\mathcal{O}(n^3)$ műveletigényű.

Mátrix szorzás

Példa:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

↕ NEM cserélődik!

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

→ a mátrix szorzás nem kommutatív!

Szorzás vektorokkal, mátrixokkal

$| \cdot - = \square$
külső szorzat

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}_{(1 \times 2)} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)} = \begin{pmatrix} 13 & 16 \end{pmatrix}_{(1 \times 2)} \quad - \square = -\sigma(n^2)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{(1 \times 2)} = \begin{pmatrix} 11 \\ 17 \end{pmatrix}_{(1 \times 2)} \quad \square \cdot | = | \quad \sigma(n^2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 17 \end{pmatrix} = 45 \quad - \cdot | = \cdot \quad \sigma(n)$$

$(1 \times 2) \quad (2 \times 1) = (1 \times 1)$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 45$$

belső-szorzat

Műveleti tulajdonságok

- $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$
- $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$
- $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$ és $(\mathbf{B} + \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$

Szimmetrikus mátrixok

Az $\mathbf{A}$ mátrix szimmetrikus, ha megegyezik a transzponáltjával, azaz

$$\mathbf{A}^T = \mathbf{A}.$$

Természetesen minden szimmetrikus mátrix négyzetes, azaz $(n \times n)$ -es. Az $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ négyzetes mátrix főátlóját az $a_{11}, \dots, a_{nn}$ elemek alkotják.

Feladat: Adjunk egy szimmetrikus mátrixot!



A 4x4 matrix is shown with a red diagonal line. The elements are:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Speciális alakú mátrixok

A későbbiek során sokszor fogunk hivatkozni bizonyos speciális (alakú) mátrixokra. A már ismert **O** *zérusmátrix* mellett még a következő speciális mátrixokat fogjuk használni:

– **I** *egységmátrix*, ha $i_{ii} = 1$ és $i_{ij} = 0$ bármely $i \neq j$ -re

– **D** *diagonális mátrix*, ha $d_{ij} = 0$ bármely $i \neq j$ -re

(gyakran alkalmazzuk a $\mathbf{D} = \text{diag}(d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn})$ jelölést is.)

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mátrix szorzás egységeleme:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$$

Speciális alakú mátrixok

A későbbiek során sokszor fogunk hivatkozni bizonyos speciális (alakú) mátrixokra. A már ismert **O** *zérusmátrix* mellett még a következő speciális mátrixokat fogjuk használni:

- **I** *egységmátrix*, ha $i_{ii} = 1$ és $i_{ij} = 0$ bármely $i \neq j$ -re
- **D** *diagonális mátrix*, ha $d_{ij} = 0$ bármely $i \neq j$ -re
(gyakran alkalmazzuk a $\mathbf{D} = \text{diag}(d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn})$ jelölést is.)
- **L** *alsó trianguláris mátrix*, ha $l_{ij} = 0$ bármely $i < j$ -re.
- **U** *felső trianguláris mátrix*, ha $u_{ij} = 0$ bármely $j < i$ -re.

$$\begin{pmatrix} \triangle & 0 \\ \text{---} & \end{pmatrix}$$

U

$$\begin{pmatrix} & \triangle \\ 0 & \end{pmatrix}$$

L

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

Speciális alakú mátrixok

A későbbiek során sokszor fogunk hivatkozni bizonyos speciális (alakú) mátrixokra. A már ismert **O** *zérusmátrix* mellett még a következő speciális mátrixokat fogjuk használni:

- **I** *egységmátrix*, ha $i_{ii} = 1$ és $i_{ij} = 0$ bármely $i \neq j$ -re
- **D** *diagonális mátrix*, ha $d_{ij} = 0$ bármely $i \neq j$ -re
(gyakran alkalmazzuk a $\mathbf{D} = \text{diag}(d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn})$ jelölést is.)
- **L** *alsó trianguláris mátrix*, ha $l_{ij} = 0$ bármely $i < j$ -re.
- **U** *felső trianguláris mátrix*, ha $u_{ij} = 0$ bármely $j < i$ -re.
- **T** *tridiagonális mátrix*, ha $m = 1$ sávszélességű szalagmátrix, azaz $t_{ij} = 0$, ha $|i - j| > 1$.

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 7 & 0 \\ 0 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 10 & 11 \end{pmatrix}$$

Speciális alakú mátrixok

A későbbiek során sokszor fogunk hivatkozni bizonyos speciális (alakú) mátrixokra. A már ismert **O** *zérusmátrix* mellett még a következő speciális mátrixokat fogjuk használni:

- **I** *egységmátrix*, ha $i_{ii} = 1$ és $i_{ij} = 0$ bármely $i \neq j$ -re
- **D** *diagonális mátrix*, ha $d_{ij} = 0$ bármely $i \neq j$ -re
(gyakran alkalmazzuk a $\mathbf{D} = \text{diag}(d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn})$ jelölést is.)
- **L** *alsó trianguláris mátrix*, ha $l_{ij} = 0$ bármely $i < j$ -re.
- **U** *felső trianguláris mátrix*, ha $u_{ij} = 0$ bármely $j < i$ -re.
- **T** *tridiagonális mátrix*, ha $m = 1$ sávszélességű szalagmátrix, azaz $t_{ij} = 0$, ha $|i - j| > 1$.

Azt mondjuk, hogy az **L** alsó trianguláris mátrix *egység-trianguláris*, ha főátlójában „1”-ek állnak, azaz $l_{ii} = 1$ bármely $1 \leq i \leq n$ -re. Hasonlóan értelmezhető a felső egység-trianguláris mátrix fogalma is.

Determináns

Csak négyzetes mátrixnak van determinánusa!

$$1 \times 1 \quad \mathbf{A} = (a)$$

$$\det \mathbf{A} = a$$

$$\det \mathbf{A} = a$$

$$2 \times 2 \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\det \mathbf{A} = ad - bc$$

$$3 \times 3 \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

$$\det \mathbf{A} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

→ **Sarrus-szabály**

Nagyobb méret esetén nincs ennyire egyszerű szabály.

Determináns

Aldetermináns: egy mátrixnak kiválasztjuk k sorát és k oszlopát, az ezekben álló elemek által meghatározott mátrix determinánása.

Ha $\mathbf{A}$ egy $n \times n$ -es mátrix, akkor A_{ij} jelöli az i -edik sor és a j -edik oszlop elhagyásával kapott $(n - 1) \times (n - 1)$ -es mátrix determinánását (aldetermináns).

Feladat:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 4 \cdot 4 = -15$$

Kifejtési tétel

Az $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ mátrix determinánsának meghatározásához:

k -adik sor szerinti kifejtés:

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} A_{kj}$$

k -adik oszlop szerinti kifejtés:

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} A_{ik}$$

Az előjel a sakktábla-szabály szerint:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Feladat a kifejtésre

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{c} \text{Első sor:} \\ +1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \end{array}$$

$$= 1 \cdot (1 - 15) - 3 (2 - 20) + 4 (6 - 4) = 48$$

Hfg. második sor!

Norma fogalma vektorok és mátrixok esetén

Norma

A $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathcal{R}^+$ függvényt *vektornormának* nevezzük, ha teljesíti az alábbi tulajdonságokat:

- (1) $\|\mathbf{v}\| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{v} = \mathbf{0}$,
- (2) $\|\alpha\mathbf{v}\| = |\alpha|\|\mathbf{v}\|$, $\alpha \in \mathcal{R}$,
- (3) $\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\| \leq \|\mathbf{v}_1\| + \|\mathbf{v}_2\|$

→ a norma azért fontos, hogy tudjunk távolságot mérni!

figyeljünk az abszolút értékre!

Vektor normák $\mathcal{R}^n$ -ben

- Az l_p normák (vagy más néven Hölder normák) bevezetése azért fontos, hogy mérni tudjuk két $\mathcal{R}^n$ -beli vektor egymástól vett távolságát.
- A definíció: legyen $\mathbf{x} \in \mathcal{R}^n$

$$\|\mathbf{x}\|_p = \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p} & \text{ha } p \in [1, \infty) \\ \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} & \text{ha } p = \infty \end{cases}$$

Megjegyzés: A vektor hossza, azaz a két végpontjának távolsága, a vektor *abszolút értékének* is nevezzük: $|\mathbf{x}|$. Ezt a vektor *euklideszi normájának* is nevezzük, ami a fenti esetben a $p = 2$ vektor norma lesz.

Vektor normák $\mathcal{R}^n$ -ben

Legyen $\mathbf{x} \in \mathcal{R}^n$

$$\|\mathbf{x}\|_p = \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p} & \text{ha } p \in [1, \infty) \\ \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} & \text{ha } p = \infty \end{cases}$$

Feladat: Határozzuk meg az $\mathbf{x} = [1, 2, 3]^T$ vektor $p = 1, 2, \infty$ normáját!

Mátrix normák

A mátrixok terében is értelmeznünk kell a távolság fogalmát ahhoz, hogy tudjunk beszélni mátrixok egymástól vett távolságáról.

Azt a $\|\cdot\| : \mathcal{R}^{m \times n} \rightarrow \mathcal{R}^+$ függvényt, amely kielégíti az

- (1) $\|\mathbf{A}\| \geq 0$
- (2) $\|\mathbf{A}\| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{A} = \mathbf{0}$
- (3) $\|\alpha \mathbf{A}\| = |\alpha| \|\mathbf{A}\|$, $\alpha \in \mathcal{R}$
- (4) $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$
- (5) $\|\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|$

tulajdonságokat bármely $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{R}^{m \times n}$ mátrixokra, *mátrix normának* nevezzük.

Az egyszerűen meghatározható mátrixnormák

Legyen $\mathbf{A} \in \mathcal{R}^{m \times n}$

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \max \{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| : j = 1, \dots, n \}$$
oszlop norma

$$\|\mathbf{A}\|_\infty = \max \{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| : i = 1, \dots, m \}$$
sornorma

$$\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$
Frobenius norma

vegyük észre, hogy ezek a mátrixnormák hozzárendelhetők különböző vektornormákhoz, sőt $\rightarrow$ minden vektornormához tudunk mátrixnormát rendelni

Feladat: mátrixnorma meghatározás

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$